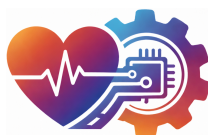




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

Título del trabajo

Presentado por Lucía Gil Aire
en Universidad de Burgos

28 de mayo de 2026

Tutores: Pedro Luis Sánchez Ortega



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Pedro Luis Sánchez Ortega, profesor/a del departamento de Ingeniería Electromecánica, área de tecnología electrónica.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Lucía Gil Aire, con DNI 71981152F, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado título del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 28 de mayo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

D. Pedro Luis Sánchez Ortega

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a la capacidad motora y, en fases avanzadas, a la comunicación oral de las personas que la padecen. A medida que la enfermedad progresa, muchos pacientes experimentan una pérdida parcial o total del habla, lo que dificulta la interacción con su entorno y tiene un impacto directo en su autonomía, calidad de vida y bienestar emocional.

En este contexto, los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC) desempeñan un papel fundamental, ya que permiten a las personas con ELA mantener la capacidad de comunicarse mediante diferentes tecnologías adaptadas a sus limitaciones y al estadio de la enfermedad. Actualmente existe una amplia variedad de SAAC, que difieren en muchos aspectos, lo que hace que el proceso de selección del sistema más adecuado resulte complejo tanto para los pacientes como para sus cuidadores y profesionales sanitarios.

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de la Ingeniería de la Salud y aborda esta problemática desde una perspectiva de apoyo a la toma de decisiones. Aunque ya existen guías que recopilan información sobre los distintos SAAC disponibles, estos suelen presentarse en formatos extensos y estáticos que requieren tiempo, conocimientos previos y esfuerzo por parte del usuario para extraer conclusiones. A la hora de la verdad, especialmente en el caso de enfermedades progresivas como la ELA donde el tiempo es clave, este método no es adecuado.

La motivación de este trabajo surge, por tanto, de la necesidad de transformar la información técnica existente en una herramienta más accesible, estructurada y orientada a la toma de decisiones. Desde Ingeniería de la Salud es posible formalizar el conocimiento disponible sobre los SAAC y convertirlo

en criterios y reglas que faciliten la selección del sistema más adecuado según las necesidades de cada usuario. Además, hará posible reconocer aquellos casos en los que los sistemas existentes no cubren completamente dichas necesidades, facilitará la identificación de carencias y permitirá desarrollar propuestas de mejora desde un enfoque de diseño inclusivo.

El objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión y comparación técnica de los SAAC utilizados por personas con ELA y, a partir de dicho análisis, diseñar una herramienta de apoyo a la decisión que permita orientar sobre las opciones más adecuadas en función de cada perfil. Asimismo, se pretende identificar limitaciones en los sistemas actuales y proponer mejoras que contribuyan a cubrir estos huecos detectados.

La memoria se estructura de la siguiente manera: El capítulo 2 presenta los objetivos específicos, técnicos y formativos del trabajo. El capítulo 3 desarrolla el marco teórico, revisando la literatura existente sobre la ELA, los sistemas SAAC disponibles y las herramientas de apoyo a la decisión clínica en este ámbito. El capítulo 4 describe la metodología seguida durante el desarrollo, incluyendo la arquitectura de la aplicación, el diseño de la base de datos y el algoritmo de filtrado. El capítulo 5 presenta los resultados obtenidos tras la implementación y validación del sistema. El capítulo 6 recoge la discusión de dichos resultados, analizando su alcance y limitaciones. El capítulo 7 expone las conclusiones del trabajo. Finalmente, el capítulo 8 propone las líneas de trabajo futuro que podrían continuarse a partir de este proyecto.

Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es realizar un análisis comparativo de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación existentes y emplear dicha información para desarrollar una herramienta web basada en cuestionario que permita recomendar de forma personalizada el sistema más adecuado a cada usuario.

2.1. Objetivos específicos

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Realizar un análisis comparativo y sistemático de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación disponibles, considerando sus características técnicas, funcionales y de accesibilidad.
- Identificar que parámetros son relevantes en la selección de un SAAC.
- Definir un modelo de recomendación que relacione las características del usuario con su SAAC ideal.
- Desarrollar un prototipo funcional de aplicación web que implemente un cuestionario interactivo capaz de filtrar opciones y generar recomendaciones personalizadas a partir de la base de datos diseñada.
- Detectar posibles carencias o limitaciones en las soluciones actuales a partir del análisis realizado y plantear propuestas de mejora o líneas de desarrollo futuras.

2.2. Objetivos técnicos

Asimismo, se establecen los siguientes objetivos técnicos derivados del desarrollo del proyecto:

- Implementar una base de datos estructurada de dispositivos y características.
- Diseñar la arquitectura software del sistema.
- Implementar la lógica de recomendación y filtrado de resultados.
- Desarrollar una interfaz accesible, clara e intuitiva orientada a usuarios no especializados.

2.3. Objetivos formativos

Finalmente, desde el punto de vista formativo, el trabajo persigue los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Aplicar conocimientos de Ingeniería de la Salud y desarrollo software a un problema real del ámbito sanitario.
- Desarrollar competencias en análisis de requisitos, desarrollo web y tratamiento de bases de datos.
- Integrar criterios clínicos y tecnológicos dentro de un mismo proyecto interdisciplinar orientado a la toma de decisiones.

Fundamentos teóricos y estado del arte

3.1. Introducción

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos necesarios para comprender el desarrollo del trabajo. Se describe la enfermedad objeto de estudio (ELA), los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), los criterios para su selección, así como los fundamentos de los sistemas de apoyo a la decisión. Finalmente, se expone una revisión del estado del arte de soluciones existentes y trabajos relacionados.

3.2. Esclerosis Lateral Amiotrófica

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta selectivamente a las motoneuronas superiores e inferiores, responsables del control voluntario de la musculatura. La degeneración de estas neuronas provoca debilidad muscular progresiva, pérdida de movilidad y, en fases avanzadas, parálisis generalizada.

Evolución clínica y etapas

Aunque la enfermedad avanza hacia un destino común, el inicio de los síntomas permite distinguir dos tipos principales:

Inicio espinal: Es el más frecuente (aprox. 70 %). Los primeros síntomas aparecen en las extremidades (piernas o brazos), como tropiezos o

pérdida de fuerza en las manos. El habla se mantiene preservada durante más tiempo.

Inicio bulbar: Afecta inicialmente a las neuronas del tronco encefálico. Los primeros síntomas son dificultades para hablar (disartria) o tragar. En estos casos, la necesidad de un SAAC surge de forma mucho más temprana.

La progresión de la ELA suele seguir una evolución gradual que puede dividirse en las siguientes fases:

1. Etapa inicial: Debilidad localizada y alteraciones leves del habla.
2. Etapas intermedias: Limitaciones motoras crecientes y deterioro del lenguaje.
3. Etapa avanzada: Pérdida casi total de movilidad voluntaria.
4. Etapa terminal: Parálisis generalizada y comunicación muy limitada o inexistente.

Impacto en la comunicación

Las alteraciones comunicativas asociadas a la ELA incluyen deterioro progresivo de la articulación, reducción de la inteligibilidad del habla y dificultades motoras que afectan a la producción verbal. Uno de los signos más característicos es la disartria progresiva, que puede evolucionar hasta la anartria, es decir, la pérdida total de la capacidad de habla.

A pesar de estas limitaciones en muchos pacientes las funciones cognitivas permanecen relativamente preservadas. Esta circunstancia, aunque intensifica el impacto emocional derivado de la pérdida comunicativa, también constituye un factor favorable, ya que posibilita el aprendizaje y uso eficaz de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, favoreciendo el mantenimiento de la autonomía personal y la participación social.

3.3. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) son herramientas diseñadas para facilitar o sustituir el habla en personas con dificultades de comunicación oral.

Definición conceptual

Se distinguen dos categorías principales:

- **Sistema aumentativo:** Se emplea cuando la persona puede hablar parcialmente, pero necesita apoyo para ampliar su capacidad comunicativa.
- **Sistema alternativo:** Se utiliza cuando la persona no puede comunicarse mediante el habla y necesita un sistema sustitutivo a esta.

A su vez, los SAAC se pueden clasificar generalmente según los siguientes parámetros

- **Nivel tecnológico:** Baja o alta tecnología, desde tableros físicos hasta sistemas tecnológicos integrales.
- **Método de acceso:** Táctil, ocular, oral, mediante control cefálico o pulsador.
- **Naturaleza del contenido:** Pictográfico, alfabético o simbólico.
- **Organización semántica:** Distintas metodologías como PODD o texto predictivo.

la naturaleza del contenido (pictográfico, alfabético) y su organización semántica (distintas metodologías como PODD o texto predictivo).

3.4. Criterios técnicos de evaluación de SAAC

La elección de un sistema de comunicación asistida debe basarse en criterios objetivos que permitan ajustar la solución a las características individuales del usuario. Entre los principales parámetros evaluados se encuentran:

- Cualidades cognitivas, visuales, auditivas, orales y tecnológicas requeridas.
- Hardware: Compatibilidad con pulsadores, mirada, pantalla táctil u otros sensores.

- Software: Personalización, idioma y compatibilidad.
- Interfaz: Facilidad de uso, esfuerzo físico y velocidad.
- Curva de aprendizaje para usuarios y cuidadores.
- Portabilidad del dispositivo y posibilidad de anclaje a silla.
- Robustez y fiabilidad.
- Adaptabilidad a distintos niveles de discapacidad.
- Coste económico y mantenimiento.
- Aporte de independencia

3.5. Variables de decisión centradas en el usuario

Para poder relacionarlo con su correspondiente característica evaluada en el apartado anterior debemos recopilar información sobre la persona que va a hacer uso del dispositivo. Para ello deberemos realizar una serie de preguntas tales como:

- ¿Cuáles son los niveles cognitivo, visual, auditivo, oral y tecnológico asumibles? ¿Puede fijar la mirada en pantalla y distinguir símbolos? ¿Escucha y entiende con claridad voces sintetizadas? ¿Está familiarizado con dispositivos electrónicos y/o informáticos?
- ¿Qué nivel de motilidad conserva? ¿Qué movimientos voluntarios puede hacer de forma fiable?
- ¿Con qué idioma se siente más cómodo comunicándose? ¿Cuál es su plataforma de uso de preferencia? ¿Prefiere tecnología o papel? ¿Le molesta llevar dispositivos? ¿Se siente cómodo utilizando una voz sintetizada?
- ¿Cuál es su nivel de resistencia ante tareas que conllevan esfuerzo como fijar la mirada o utilizar pulsadores? ¿Cuánto tiempo puede mantener una acción repetitiva?
- ¿Cuánto tiempo puede dedicar a familiarizarse con el programa?

- ¿En que entorno planea hacer uso del sistema? ¿Requiere portabilidad?
¿Utiliza silla de ruedas o algún otro producto de apoyo para personas con movilidad reducida?
- ¿En qué etapa de la enfermedad se encuentra?
- ¿Dispone de apoyo por parte de cuidadores? ¿Requiere total independencia?

Estas variables constituyen la base lógica para diseñar sistemas automatizados de recomendación.

3.6. Sistemas de apoyo a la decisión

Los sistemas de apoyo a la decisión son herramientas informáticas diseñadas para asistir en la selección entre múltiples alternativas mediante el análisis estructurado de criterios.

Su funcionamiento puede basarse en reglas lógicas, árboles de decisión o sistemas expertos, entre otros. En mi caso, como se profundiza más en la sección "4-Metodología", empleo un sistema de reglas lógicas. Por ejemplo: si control manos = no, se excluyen sistemas táctiles. Según las respuestas del usuario progresivamente se irán filtrando los sistemas hasta llegar al adecuado.

3.7. Estado del arte y trabajos relacionados

Actualmente existen guías clínicas y documentos técnicos que recopilan información detallada sobre sistemas de comunicación asistida, la primera y más destacable siendo "Guía para la Comunicación y Autonomía en la ELA" desarrollada por la asociación ELA Andalucía. Estas guías son completas y clínicamente rigurosas, pero presentan limitaciones desde el punto de vista operativo. Son documentos estáticos que están diseñados para una lectura secuencial. Requieren un tiempo de análisis del que muchas veces no se dispone y exigen un cierto nivel de conocimiento previo. No priorizan ni filtran automáticamente las opciones, causando que el proceso se alargue en el tiempo, produzca frustración e incluso pueda llevar a tomar una decisión subóptima.

En el ámbito académico existen estudios sobre tecnologías de asistencia y accesibilidad comunicativa; sin embargo, se observa una carencia de herramientas interactivas que integren en una única plataforma la evaluación del

usuario junto con la recomendación automatizada personalizada. Esta limitación evidencia la necesidad de desarrollar sistemas digitales que faciliten la toma de decisiones de forma rápida, comprensible y basada en criterios objetivos, justificando así la relevancia del presente trabajo.

Metodología

4.1. Descripción de los datos

Los datos que sustentan el sistema de recomendación provienen de un análisis exhaustivo de soluciones tecnológicas actuales para la comunicación en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La base de conocimiento se ha estructurado en una base de datos relacional que categoriza los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) según criterios clínicos y técnicos.

- **Origen de los datos:** La información ha sido recopilada a partir de catálogos de productos de apoyo (CEAPAT), documentación de asociaciones de ELA (como ELA Andalucía) y especificaciones técnicas de desarrolladores de software especializado (Tobii Dynavox, Smartbox, etc.).
- **Tipología y formato:** Los datos se almacenan en un sistema de gestión de bases de datos relacionales (PostgreSQL). Se dividen en:
 - **Entidades maestras:** Catálogos de idiomas (español, gallego, catalán, euskera), tipos de entrada (ojos, voz, pulsador, etc.) y plataformas (Windows, iOS, Android, Web).
 - **Sistemas SAAC:** 29 registros iniciales que incluyen software, hardware y soluciones de baja tecnología.
 - **Requisitos funcionales:** Atributos numéricos que definen los niveles mínimos necesarios (0-3) de capacidad visual, auditiva, cognitiva, tecnológica y de habla para cada sistema.

- **Características principales:** Los datos permiten un filtrado dinámico mediante consultas SQL que cruzan las capacidades del usuario con las prestaciones del sistema.

4.2. Técnicas y herramientas

El desarrollo de la aplicación se ha basado en una arquitectura web con procesamiento de reglas de recomendación.

Herramientas de desarrollo

- **Python y Flask:** Se seleccionó Python como lenguaje principal por la familiarización adquirida durante la carrera. Flask fue elegido por su simplicidad de uso y la posibilidad de construcción de una estructura backend.
- **PostgreSQL y SQLAlchemy:** Para el almacenamiento de datos se utiliza PostgreSQL. La interacción entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante SQLAlchemy al considerar la herramienta más intuitiva para realizar una conexión entre ambos.
- **Jinja2:** Como motor de plantillas para la generación dinámica de las interfaces de usuario (cuestionario e informes de resultados). Es utilizado como extensión al uso de Flask.
- **Frontend (HTML/CSS):** Se ha diseñado una interfaz mediante pestañas (tabs) para facilitar la navegación.

4.3. Metodología software

Tal y como se introdujo en la sección anterior, el software desarrollado se categoriza como un Sistema de Apoyo a la Decisión (SAD). Su construcción se ha articulado mediante una metodología iterativa e incremental, centrada en la implementación de un motor de decisión basado en lógica proposicional.

Modelado de la lógica proposicional

El recomendador es un sistema que evalúa un conjunto de sentencias lógicas, el conocimiento clínico se traduce en operaciones booleanas y comparativas:

- **Estructura de las reglas:** Se han definido reglas bajo la estructura condicional IF-THEN. Por ejemplo, si la proposición indica que si el control manual es nulo, se excluyen automáticamente los sistemas de interacción táctil.
- **Inferencia por filtrado progresivo:** El sistema opera mediante un proceso de eliminación. A medida que el usuario responde al cuestionario, se van validando o invalidando proposiciones lógicas que reducen el conjunto de soluciones posibles hasta obtener el subconjunto óptimo para el paciente.
- **Lógica de post-procesamiento:** Además de la exclusión, se han implementado reglas de recomendación proactiva para sugerir acciones preventivas como el Voice Banking.

Organización de fases y tareas

Para garantizar la fiabilidad del sistema, el desarrollo se organizó en las siguientes fases:

1. **Fase de análisis y captura de reglas:** Identificación de los umbrales críticos de capacidad (visual, cognitiva, motora).
2. **Diseño e implementación del motor lógico:** Traducción de las reglas a consultas SQL y estructuras de control en Python (Flask). En esta fase se realizaron múltiples iteraciones para ajustar los filtros lógicos a medida que se realizaban pruebas de funcionamiento.
3. **Validación del sistema experto:** Verificación del comportamiento del recomendador mediante la introducción de perfiles de usuario tipo para asegurar que los resultados fueran clínicamente coherentes.

Resultados

5.1. Resumen de resultados

El trabajo realizado ha dado como resultado una herramienta web operativa que funciona como un asistente inteligente para la recomendación de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). A través de un cuestionario sencillo, la aplicación es capaz de traducir las necesidades y capacidades de una persona en una propuesta concreta de soluciones tecnológicas.

La aplicación web y el modelo de recomendación

En lugar de obligar al usuario o al profesional a buscar entre decenas de catálogos, la herramienta centraliza una gran variedad de información de los SAAC del mercado en una base de datos. El diseño se ha centrado en que la interfaz sea muy limpia e intuitiva, pensada para usuarios no expertos.

Pruebas con casos reales

Para comprobar el funcionamiento real de la herramienta se introdujeron y analizaron los perfiles de dos pacientes reales evaluados en mayo de 2026 gracias a la colaboración de ELACyL. Los resultados de estas simulaciones muestran cómo responde el sistema ante dos casos diferentes:

- **Paciente PAC-T5NE4D (Caso avanzado):** Este perfil representa a una persona con un nivel de habla nulo (nivel 0) y fatiga pronunciada (resistencia nivel 1), aunque ve, oye y se maneja con la tecnología de forma aceptable (niveles 2). Como no tiene movilidad fina en las

manos pero necesita comunicarse escribiendo (método alfabeto), el sistema detectó que la única forma de interactuar era a través de la mirada o movimientos de la cabeza, buscando programas compatibles con Windows y Android. El resultado fue una lista muy completa. En cuanto a programas, recomendó herramientas potentes de comunicación como *Grid 3*, *Communicator 5*, *Verbo*, *Look to Speak* y *OptiKey*, además de *Look to Learn* para entrenar el uso de la mirada. Para el equipo físico hardware), la aplicación seleccionó una tablet Android, un ordenador portátil, un lector de mirada (*Eye tracker*), un joystick de mentón (*BJOY Chin Plus*), varios pulsadores (de pedal y de soplido) y un brazo articulado para sujetarlo todo de forma segura en casa. La respuesta del paciente real validó el acierto del programa: el usuario utiliza la combinación recomendada, está “muy satisfecho” y le da un 6/10. Aunque está abierto a cambiar en el futuro, el motivo de sus problemas no es la tecnología en sí, sino las dificultades de su propio entorno familiar o doméstico.

16/05/2026 19:29 PACIENTE REAL	PAC-T5NE4D	Visión: 2 Habla: 0 Tecnología: 2 Silla: No Entorno: domicilio	Audición: 2 Resistencia: 1 Autonomía: Nivel 0	Idioma: Español Plataforma: Windows, Android Método: Alfabeto Interacción: ojos, cabeza	SISTEMAS: Look to Speak, Grid 3, Verbo, Communicator 5, Look to learn, OptiKey, ComuniQa (TD Snap) HARDWARE: Tablet Android, Soporte de anclaje articulado, Ordenador Portátil, BJOY Chin Plus, Eye tracker, Conmutador de pedal, Conmutador por soplido (Pufo)	Valoración: 6/10 Usa recomendación: Si Satisfacción: muy satisfecho Cambiaría a otro: posible Motivo cese pasado: entorno "Sin sugerencias"
--------------------------------------	------------	---	---	--	--	--

Figura 5.1: Primer caso de paciente real.

- **Paciente PAC-7GUYVR (Caso de ELA bulbar):** Este segundo perfil es el opuesto al anterior. El paciente presenta un caso de ELA de inicio bulbar, lo cual significa que el habla se pierde antes que la movilidad. Ve y oye perfectamente (niveles 3), aún conserva algo de habla (nivel 2), tiene mucha resistencia (nivel 3) y se mueve en silla de ruedas, pero tiene total autonomía en sus decisiones (nivel 3). Como puede usar las manos para interactuar, el sistema simplificó la recomendación al máximo. Por el lado del software, solo recomendó un programa básico de *Asistente de voz AAC*. Por el lado del hardware, sugirió: un *iPad*, una tablet Android, un portátil, un ratón Bluetooth y un lápiz táctil, añadiendo un soporte para anclar la pantalla a la silla de ruedas. Aunque este paciente también puntuó la experiencia con un 6/10 y está “muy satisfecho”, marcó que “No” utiliza la recomendación de forma habitual. La posible razón tras de esto sea que, al conservar un buen nivel de habla e independencia, ve el SAAC como un apoyo extra o puntual, y no como una necesidad vital para su día a día.

14/05/2026 12:12 PACIENTE REAL	PAC-7GUVVR	Visión: 3 Audición: 3 Habla: 2 Resistencia: 3 Tecnología: 1 Silla: Si Autonomía: Nivel 3 Entorno: No definido	Idioma: Español Plataforma: Cualquiera Método: Alfabeto Interacción: manos	SISTEMAS: Asistente de voz AAC HARDWARE: Tablet Android, Soporte de anclaje articulado, Lápiz táctil, iPad, Ratón Bluetooth, Ordenador Portátil	Valoración: 6/10 Usa recomendado: No Satisfacción: muy_satisfecho Cambiar a otro: posible Motivo cese pasado: N/A "Sin sugerencias"
--------------------------------------	------------	--	---	--	--

Figura 5.2: Segundo caso de paciente real.

Estas dos pruebas demuestran que la herramienta web funciona correctamente: no da respuestas genéricas, sino que sabe cuándo proponer un despliegue tecnológico más grande y cuándo sugerir una solución sencilla y directa.

Pruebas con casos simulados

Debido al reducido tamaño del grupo de estudio se debieron realizar también pruebas de simulación para comprobar el funcionamiento en otra diversidad de situaciones. A continuación se mostrarán las más relevantes y aquellas con parámetros más diferenciados de los anteriores:

- Caso de Prueba 1: PAC-XPIOTW (Acceso por voz):** Simulamos el perfil de un paciente en las primeras etapas de la enfermedad. Mantiene sus capacidades sensoriales, tecnológicas y cognitivas al máximo (niveles 3) y total autonomía (nivel 3), pero su resistencia física empieza a flaquear (nivel 2). Como todavía habla perfectamente (nivel 3), el sistema aprovechó esta ventaja y se configuró para un entorno mixto mediante el "Acceso por voz", sin importar la plataforma. El resultado orientó las soluciones hacia la autonomía del paciente en casa sin esfuerzo físico. En cuanto a software, recomendó sistemas de control por voz como *Voice Access* y asistentes virtuales (*Amazon Alexa* / *Google Home*). Para el apartado físico (hardware), el sistema sugirió una tablet Android montada en un soporte de anclaje articulado y un *Enchufe Inteligente WiFi* para poder encender y apagar aparatos de la casa directamente con la voz.

28/05/2026 16:24 PRUEBA / OTROS	PAC-XPIOTW	Visión: 3 Audición: 3 Habla: 3 Resistencia: 2 Tecnología: 3 Silla: No Autonomía: Nivel 3 Entorno: mixto	Idioma: Español Plataforma: Cualquiera Método: Alfabeto Interacción: voz	SISTEMAS: Voice Access, Amazon Alexa / Google Home HARDWARE: Tablet Android, Soporte de anclaje articulado, Enchufe Inteligente WiFi	Pendiente
---------------------------------------	------------	--	---	---	-----------

Figura 5.3: Primer caso de paciente simulado.

- **Caso de Prueba 2: PAC-JOUN1Y (Baja tecnología):** Este caso se diseñó para simular una fase más avanzada donde el paciente no puede hablar en absoluto (nivel 0), su resistencia es moderada (nivel 2) y no tiene conocimientos tecnológicos o prefiere no usar pantallas (tecnología 0). Al seleccionar la plataforma "Panel físico / Papel.^{en} un entorno domiciliario, el algoritmo descartó por completo los ordenadores y los programas informáticos recomendando únicamente paneles y tableros físicos. Como soporte de hardware, la web prescribió herramientas de señalización física de gran utilidad: un *Puntero Láser*, unas *Gafas con Puntero Láser* integrado y un soporte de anclaje articulado para fijar los tableros.

SESIÓN	PACIENTE	PERFIL CLÍNICO	PREFERENCIAS	RECOMENDACIÓN	FEEDBACK
28/05/2026 16:40 PRUEBA / OTROS	PAC-JOUN1Y	Visión: 2 Audición: 3 Habla: 0 Resistencia: 2 Tecnología: 0 Silla: No Autonomía: Nivel 2 Entorno: domicilio	Idioma: Español Plataforma: Panel físico/Papel Método: Alfabeto, pictogramas Interacción: manos, ojos	SISTEMAS: Panel pictogramas, Panel alfabético, SpeakBook, Tablero ETRAN HARDWARE: Puntero Láser, Gafas con Puntero Láser, Soporte de anclaje articulado	Pendiente

Figura 5.4: Segundo caso de paciente simulado.

- **Caso de Prueba 3: PAC-SKNTHB (Validación lingüística):** Este caso se diseñó con un doble objetivo: comprobar cómo se comporta el sistema cuando el usuario no define un método o interacción preferidos y, además, evaluar el soporte lingüístico seleccionando el *Euskera* como idioma principal. El perfil simula a un paciente con capacidades intermedias (visión, resistencia y tecnología en nivel 2) y una buena autonomía general (nivel 3), que todavía conserva algo de habla (nivel 2), pero que busca opciones abiertas compatibles con cualquier plataforma en un entorno mixto. Como el sistema detectó que el paciente aún tiene habla residual y movilidad intermedia, ofreció un catálogo de software compatible con el euskera recomendando sistemas clave como *Verbo*, *TD Snap* y *Boardmaker 7*, junto al comunicador *QuickTalker 23*. En cuanto al hardware, al no haber restricciones en la interacción, la herramienta desplegó una amplia gama de opciones para que el profesional o el usuario puedan elegir la que mejor se adapte a su evolución: desde dispositivos comunes (*iPad*, tablet Android, ordenador portátil y ratón Bluetooth) hasta periféricos de acceso avanzado por si la enfermedad progresa, como un *Eye tracker*, el joystick de mentón *BJOY Chin Plus*, un soporte articulado y varios tipos de conmutadores (el *Spec Amarillo*, de pedal y de soplido).

SESIÓN	PACIENTE	PERFIL CLÍNICO	PREFERENCIAS	RECOMENDACIÓN	FEEDBACK
28/05/2026 16:40 PRUEBA / OTROS	PAC- JOUN1Y	Visión: 2 Habla: 0 Tecnología: 0 Silla: No Entorno: domicilio Audición: 3 Resistencia: 2 Autonomía: Nivel 2	Idioma: Español Plataforma: Panel físico/Papel Método: Alfabeto, pictogramas Interacción: manos, ojos	SISTEMAS: Panel pictogramas, Panel alfabético, SpeakBook, Tablero ETRAN HARDWARE: Puntero Láser, Gafas con Puntero Láser, Soporte de anclaje articulado	Pendiente

Figura 5.5: Segundo caso de paciente simulado.

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos a través de la web y las posteriores simulaciones demuestran que es posible facilitar la toma de decisiones en el ámbito de la ELA. A continuación, se realiza un análisis de estos hallazgos, interpretando su significado y contrastándolo con las necesidades del sector.

Análisis crítico del feedback de los casos reales

La validación con los dos pacientes reales cedidos por ELACyL arroja una lectura valiosa sobre cómo los usuarios reciben las recomendaciones de la web en base a su experiencia previa con los SAAC.

- **El Paciente PAC-T5NE4D** (caso avanzado) representa al usuario que ya depende por completo de la tecnología. Respondió que “Sí” utiliza actualmente los SAAC recomendados (la combinación de lector ocular y programas como *Grid 3* o *Communicator 5*) y declaró estar “satisfecho, aunque abierto a informarse sobre otras opciones”. Al ver que la web le sugería sistemas que también encajaban con su perfil (como *Verbo* u *OptiKey*), marcó que “es posible” que considere usar otro en el futuro porque encuentra interesantes esas alternativas. Este paciente confirmó que uno de los sistemas ya se le recomendó en el pasado y lo había abandonado porque “no se ajustaba al entorno”. Esto nos indica que la herramienta aún debe pulirse en lo referido al entorno de uso de los SAAC para evitar recomendaciones inútiles.
- **El Paciente PAC-7GUYVR** (caso de ELA bulbar) ofrece el punto de vista opuesto. Marcó que “No” utiliza actualmente la recomendación

(el asistente de voz básico), por lo que su nivel de satisfacción con el sistema se registró como “No aplica”. Al conservar una buena movilidad (manos) y un nivel de autonomía 3, el paciente se sigue comunicando con sus recursos naturales y ve el SAAC como algo secundario. Sin embargo, que haya puntuado la recomendación con un 6/10 y que valore como “posible” cambiar a otro sistema en el futuro demuestra el valor preventivo de la aplicación: aunque ahora mismo no necesite el asistente de voz en su día a día, la web ya le ha dejado abierta la puerta a soluciones que le resultan interesantes para cuando la enfermedad avance.

Dos pacientes coincidieron en una nota de 6/10. Esto demuestra que la herramienta es realista, no pretende sustituir el criterio de un terapeuta, sino ofrecer una orientación que los propios pacientes y cuidadores validan como adecuada para empezar a explorar opciones.

Análisis de los casos de prueba

- El caso de acceso por voz (**PAC-XPIOTW**) demuestra que el sistema sabe adelantarse a la fatiga en las etapas iniciales. No solo se recomienda un software de recomendación, sino también productos de domótica que dotarán a la persona de una gran autonomía.
- El caso de baja tecnología (**PAC-JOUN1Y**) probó la funcionalidad de la página en casos orientados a personas de avanzada edad, donde el manejo de la tecnología podría suponer una complicación añadida. En el día a día, muchos pacientes sufren fatiga visual ante las pantallas, rechazan la informática (tecnología 0) o necesitan un sistema de emergencia sin baterías por si fallan los de mayor tecnología o se encuentran en un entorno donde no pueden utilizarlo (ducha, lluvia...).
- Por último, el caso de validación lingüística (**PAC-SKNTHB**) demostró una disponibilidad lingüística para que el usuario pueda comunicarse en su lengua materna o aquella con la que se encuentra más cómodo.

Comparativa con trabajos previos y aportación del proyecto

Como se indicaba en el Capítulo 3 - teóricos, la mayoría de los catálogos actuales de SAAC se presentan en formatos estáticos (PDF, guías en papel

o webs comerciales). Los profesionales de las asociaciones a menudo deben invertir mucho tiempo cruzando los datos e investigando las opciones.

La principal aportación de este trabajo es romper esa barrera mediante la automatización: se ha conseguido centralizar la información dispersa del mercado en un único punto y cruzarla instantáneamente con el perfil clínico y de accesibilidad del usuario. La herramienta actúa como un puente directo entre la ingeniería del software y el día a día de las asociaciones de pacientes.

Conclusiones

Tras completar el desarrollo, despliegue y validación de la herramienta web de recomendación de SAAC para pacientes con ELA, se presentan las principales conclusiones del proyecto divididas entre los hitos alcanzados.

- **Cumplimiento de objetivos:** Se ha logrado diseñar e implementar un prototipo web funcional y accesible que centraliza las soluciones SAAC del mercado y automatiza su recomendación. La lógica del cuestionario traduce con éxito variables biomédicas y de accesibilidad en propuestas tecnológicas concretas, lo que optimiza un proceso que hasta ahora los profesionales realizaban de forma manual y dispersa.
- **Validación en entornos reales:** Las pruebas con pacientes reales de ELACyL demostraron la utilidad práctica del sistema. Obtener una nota de adecuación de 6/10 en las primeras pruebas reales valida que el recomendador ofrece una guía sólida y realista, sirviendo tanto de respuesta inmediata para fases avanzadas como de herramienta de planificación preventiva en las fases iniciales (como la ELA bulbar).
- **Impacto formativo e interdisciplinar:** Desde el punto de vista del aprendizaje, el proyecto ha permitido aplicar principios de Ingeniería de la Salud a un problema sociosanitario real. Se ha logrado unificar el lenguaje clínico (escalas de autonomía, fatiga o afectación del habla) con la lógica computacional (estructuras de bases de datos relacionales y condicionales lógicos de filtrado).

7.1. Aspectos relevantes

Esta sección resume la experiencia práctica acumulada durante las fases del proyecto, detallando las decisiones de diseño no triviales y los caminos descartados tras obtener resultados negativos.

El diseño del modelo de datos y el efecto embudo

Uno de los mayores retos del proyecto fue estructurar la base de datos de manera que reflejara fielmente el ecosistema SAAC. Inicialmente, se planteó un modelo de emparejamiento rígido, donde cada perfil de usuario se conectaba directamente con un único kit cerrado de software y hardware.

Sin embargo, las primeras simulaciones técnicas dieron resultados negativos: la ELA es una enfermedad demasiado heterogénea y este enfoque provocaba que muchos perfiles se quedaran sin ninguna recomendación válida al no cumplir con el 100 % de los requisitos estrictos de un kit.

Para solucionar esto, se optó por cambiar la estrategia hacia un modelo de filtrado por exclusión (efecto embudo). La base de datos se dividió en entidades independientes (software, hardware, periféricos, bancos de voz). El cuestionario web no busca el sistema ideal sino que va descartando lo que el paciente no puede usar.

Por ejemplo, si el usuario marca "Interacción: ojos", el sistema elimina directamente los ratones y pantallas táctiles, pero mantiene abiertos todos los *Eye trackers* y softwares compatibles de la base de datos. Esto permite que el sistema siempre ofrezca alternativas viables y escalables, tal y como se demostró en el caso de prueba en euskera (*PAC-SKNTHB*), donde a pesar de no definirse la interacción, la web desplegó un abanico útil de opciones en lugar de bloquearse.

Justificación de la plataforma

La elección de desarrollar una aplicación web (en lugar de una aplicación de escritorio o móvil) se justificó por criterios de accesibilidad y despliegue. Un entorno web garantiza que los profesionales de las asociaciones puedan acceder al recomendador desde cualquier dispositivo (Windows, Mac, tablet) sin necesidad de instalaciones complejas, únicamente entrando en un enlace. Además, facilita la actualización en tiempo real de la base de datos a medida que surjan nuevos dispositivos o aplicaciones de comunicación en el mercado, asegurando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Capítulo 8

Líneas de trabajo futuras

El desarrollo de este proyecto ha permitido asentar las bases para la recomendación y selección de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sin embargo, la naturaleza progresiva de la enfermedad y la constante evolución de la tecnología abren un amplio abanico de mejoras que enriquecerían el alcance y la utilidad de la propuesta actual.

A continuación, se presenta un informe crítico que detalla las principales líneas de trabajo futuras, orientadas tanto a perfeccionar la herramienta existente como a expandir sus capacidades.

8.1. Optimización y accesibilidad de la plataforma web

Dado que los usuarios finales de la aplicación pueden presentar diferentes grados de afectación motriz o visual desde etapas tempranas, una prioridad absoluta es garantizar la mayor accesibilidad posible de la página web.

Actualmente, el diseño cumple con funciones básicas de navegación, pero es crucial adaptarlo a las pautas internacionales de accesibilidad web (como las WCAG). Esto implica diseñar interfaces compatibles con pulsadores externos, sistemas de barrido en pantalla, lectores de voz y optimizaciones para sistemas de seguimiento ocular (eyetracking). El objetivo es que el propio paciente, independientemente de su movilidad, pueda explorar la web de forma autónoma.

8.2. Actualización del catálogo de SAAC y nuevos sistemas

El campo de la tecnología asistencial avanza a gran velocidad. Para que la herramienta no quede obsoleta, el sistema debe concebirse como un entorno dinámico y escalable:

- **Inclusión de novedades tecnológicas:** Se debe establecer un protocolo para añadir de forma periódica los nuevos SAAC que se vayan inventando o comercializando en el mercado.
- **SAAC sin ayuda:** Aunque el proyecto se ha centrado notablemente en soluciones con ayuda, es importante abrir el espectro hacia la posibilidad de implementar SAAC sin ayuda, como la lengua de signos o códigos gestuales propios, que resultan de enorme utilidad en fases específicas de la enfermedad o en entornos familiares concretos.

8.3. Validación clínica con pacientes reales

Una de las fases más importantes para consolidar la efectividad del proyecto es su validación en el mundo real. Actualmente se ha podido comenzar en colaboración con la asociación de ELACyL, pero es fundamental coordinar estudios y pruebas de uso con más pacientes reales de ELA, sus familias y profesionales sanitarios (como logopedas y terapeutas ocupacionales).

Esta validación clínica permitirá contrastar la utilidad real del cuestionario de evaluación, identificar posibles preguntas ambiguas, corregir sesgos en las recomendaciones y detectar áreas de mejora en la experiencia de usuario que solo se manifiestan en el día a día de la convivencia con la enfermedad.

8.4. Evolución de las funcionalidades y experiencia de usuario

Para aportar un mayor valor añadido tanto al paciente como al profesional que lo acompaña, se proponen dos mejoras directas en la interacción con la plataforma:

- **Descarga de informes de recomendación:** Sería de gran utilidad ofrecer al usuario la posibilidad de descargarse un informe PDF

personalizado con los resultados de su recomendación. Este documento serviría como guía de referencia para la familia o para entregar directamente al equipo médico y agilizar la toma de decisiones.

- **Incorporación de material multimedia:** La lectura de las características de un SAAC no siempre es suficiente para comprender su funcionamiento. Añadir vídeos explicativos con ejemplos prácticos de uso de cada sistema facilitaría la comprensión al usuario final y ayudaría a reducir la curva de aprendizaje y la reticencia inicial al uso de estas herramientas.